

Guía de Actividades Práctico- Experimentales Nro. 016

1. Datos Generales

Asignatura	Diseño Digital
Ciclo	5to
Unidad	Tres
Resultado de aprendizaje de la unidad	R2. Desarrolla proyectos embebidos, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	16
Título de la Práctica	Implementación de Estándares y Serialización en Redes M2. Practico
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	21-07-2026 23-07-2026
Horario	Martes 12h30 – 13h30 Jueves 11h30 – 13h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Implementar una red M2M utilizando dos módulos ESP32 que intercambien información empleando estándares de comunicación y mecanismos de serialización previamente analizados.

- Configurar un ESP32 como servidor CoAP y otro como cliente para establecer una comunicación M2M.
- Implementar el envío y recepción de datos utilizando formatos de serialización como JSON y CBOR (o MessagePack).
- Analizar el desempeño de cada técnica de serialización considerando el tamaño de los mensajes, el tiempo de respuesta y el uso de recursos del sistema.

3. Materiales y reactivos:

- Guía de laboratorio.
- Dos placas ESP32 DevKit.
- Cables USB.
- Computador con Arduino IDE o PlatformIO.
- Router Wi-Fi (solo para conectar ambos ESP32 a la misma red local)

4. Equipos y herramientas

Arduino IDE o PlatformIO.

Biblioteca CoAP para ESP32.

Biblioteca ArduinoJson.

Biblioteca TinyCBOR o equivalente (opcional).

Monitor Serial.

Computador o laptop.

2 ESP32.

Punto de acceso Wi-Fi.

5. Procedimiento / Metodología

Se debe realizar usando la metodología de la figura 1.

Parte 1. Configuración del entorno

Instalar las bibliotecas necesarias.

Configurar ambos ESP32 en la misma red Wi-Fi.

Verificar la conectividad mediante direcciones IP.

Producto esperado: Ambos dispositivos conectados correctamente a la red.

Parte 2. Implementación del servidor CoAP

Configurar un ESP32 como servidor CoAP.

Crear un recurso denominado:

/sensores

Programar el servidor para recibir solicitudes del cliente.

Mostrar la información recibida en el Monitor Serial.

Producto esperado: El servidor responde correctamente a solicitudes CoAP.

Parte 3. Implementación del cliente CoAP

Configurar el segundo ESP32 como cliente.

Crear una estructura de datos con:

ID del nodo

Temperatura

Humedad

Estado del dispositivo

Serializar los datos en formato JSON.

Enviar periódicamente la información al servidor mediante CoAP (POST).

Producto esperado: El servidor recibe correctamente la información serializada.

Parte 4. Comparación de formatos de serialización

Modificar la aplicación para utilizar un segundo formato de serialización (CBOR o MessagePack) y comparar ambos escenarios.

Registrar los siguientes datos:

Parámetro	JSON	CBOR MessagePack /
Tamaño del mensaje (bytes)		
Tiempo promedio de respuesta (ms)		
Facilidad de implementación		
Legibilidad		
Consumo estimado de ancho de banda		

Parte 5. Análisis y discusión

Cada grupo analizará:

¿Qué ventajas ofrece CoAP frente a HTTP para dispositivos IoT?

¿Cuál formato de serialización fue más eficiente?

¿Qué impacto tiene el tamaño del mensaje en redes con muchos dispositivos?

¿Qué aplicaciones reales podrían beneficiarse del uso de CoAP?

6. Resultados esperados:

- Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de:
- Implementar una comunicación M2M funcional utilizando el protocolo CoAP entre dos dispositivos ESP32.
- Serializar y deserializar información mediante distintos formatos de intercambio de datos.
- Comparar el rendimiento de los formatos de serialización utilizados.
- Interpretar las ventajas de CoAP en aplicaciones IoT frente a otros protocolos de comunicación.

7. Preguntas de Control:

- ¿Cuál es la principal diferencia entre CoAP y HTTP en cuanto a la capa de transporte?
- ¿Qué ventajas ofrece CoAP para dispositivos con recursos limitados?
- ¿Qué función cumplen los métodos GET y POST en CoAP?
- ¿Qué beneficios aporta la serialización de datos en aplicaciones M2M?
- ¿Qué diferencias observó entre JSON y CBOR (o MessagePack) respecto al tamaño de los mensajes?
- ¿Cómo influye el uso de UDP en el rendimiento de CoAP?
- ¿Qué aplicaciones IoT reales utilizan CoAP como protocolo de comunicación?
- ¿Qué mejoras implementaría para aumentar la seguridad y confiabilidad de esta comunicación?

8. Evaluación

9. Criterio	Excelente	Bueno	Bajo
Montaje y funcionamiento (100%)	Funciona completo (3)	Parcial (1)	No funciona (0)
Funcionamiento virtual (100%)	Funciona completo (2)	Parcial (1)	No funciona (0)
Documento (objetivos resueltos, tener su propia metodología, documentar bien los resultados, preguntas de control con referencias, conclusiones)	Todos los puntos (2)	Parcial (1)	No valido (0)
Defensa (Todos deben intervenir, y responder preguntas. Es por individual)	3	1	0

10. Bibliografía

- Semana 15, 16. Jose Guaman. 2026



11. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán Docente	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: JOSE OSWALDO GUAMAN QUINCHE
Aprobado por	Edison L Coronel Romero Director de Carrera	